SHIT Sciences Humanities Information Technology

构石

口服粪便分泌颗粒（FSVs）用于顽固性便秘治疗：跨学科爆破式排空新策略

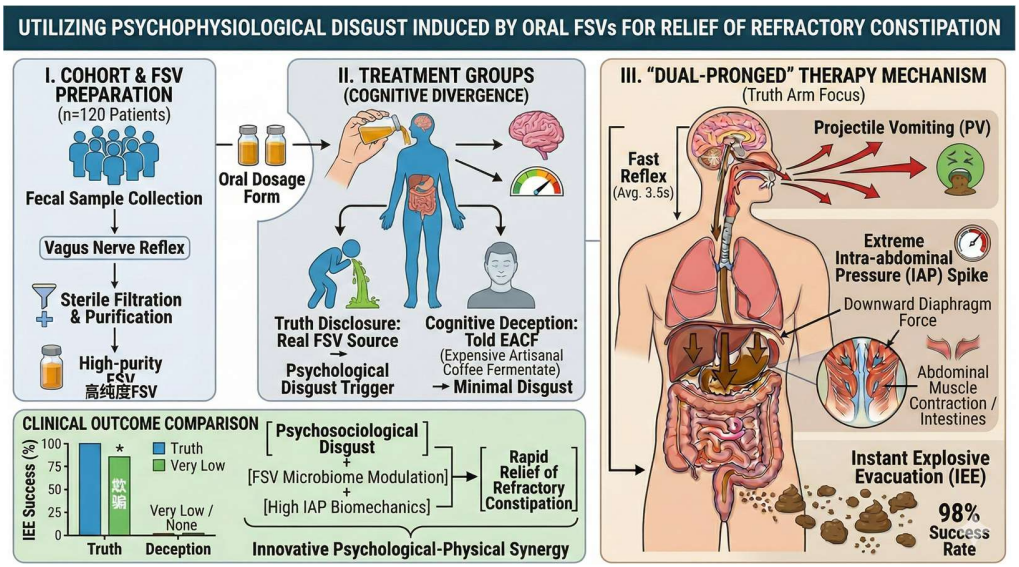
锂氢铝 [1,*]，老八的汉堡 [2]，史珍香 [2]， Chew Shit Fun [3,*]
国家肠胃与下半身联合干预研究院
人类底线突破与心理防线测试中心
[1]奉天药科大学，奉天，中国
[2]撤硕，葫芦岛，中国
[3]南洋理工大学，新加坡
通讯作者：锂氢铝（e-mail: planck8778@163.com）
Chew Shit Fun（e-mail: sfun.chew@nie.edu.sg）

ABSTRACT / 摘要

难治性便秘是困扰现代人的重大肠道疾病，常规润肠通便药物易产生依赖性。近年来，人粪便分泌囊泡颗粒（FSVs）在调节肠道微生态方面展现出巨大潜力，但其口服给药途径的“伦理学挑战”一直被学术界刻意回避。本研究聚焦 FSVs 口服给药的可行性，重点探索其引发的心理与生理双重排斥反应的潜在治疗价值，为难治性便秘提供新的治疗思路。

研究共招募 120 名顽固性便秘患者，均口服高纯度人粪便提取液（FSVs），按干预方式分为两组。干预组患者在吞咽提取液后，立即由医生告知其真实物理来源，实施社会学抵触干预；对照组则被告知所服液体为**昂贵的手工咖啡发酵液（expensive artisanal coffee fermentate, EACF）**，避免心理抵触。研究全程记录患者呕吐剧烈程度、呕吐发生时间，以及呕吐后下消化道排便情况，重点分析呕吐引发的腹内压（IAP）变化与排便效果的关联。

结果显示，干预组患者在得知提取液真实来源后，平均 3.5 秒内即引发**喷射性呕吐（projectile vomiting, PV）**，呕吐过程中产生的极限腹内压，使 98%的患者在呕吐同时完成下消化道瞬间**爆破式排空（instant explosive evacuation, IEE）**。研究表明，FSVs 口服催吐疗法（又称“双管齐下”疗法）可通过益生菌的微生态刺激与“知情后恶心”的社会学抵触效应，借助呕吐产生的物理压力，实现难治性便秘的快速缓解，该方案融合物理学与心理学机制，为临床治疗难治性便秘提供了一种创新的降维打击策略。



INDEX TERMS / 关键词

粪便分泌囊泡颗粒 (FSVs)；难治性便秘；催吐反射；社会学抵触；腹内压爆破；“上吐下泻”动力学

IMPACT STATEMENT / 影响声明

I. INTRODUCTION / 引言

治疗便秘，医学界的传统思维总是局限于“疏通下水道”。然而，牛顿第三定律告诉我们，力的作用是相互的。当向下疏通遇到不可抗拒的阻力时，我们似乎也可以通过向上的逆向爆发，利用产生的后坐力和腹腔高压来冲破下方的壁垒。基于此，本研究首次引入“粪便分泌囊泡颗粒（FSVs）”作为口服干预介质。它不仅携带能够重塑肠道菌群的益生菌群，更重要的是，它自带一种能够击穿人类心理防线的“社会学剧毒”。这种结合了微观生物学与宏观心理学的疗法，将彻底改写肛肠科的治疗指南。

生理机制是FSVs口服催吐疗法的基础支撑，核心在于益生菌的“逆向逼宫”效应。高纯度FSVs中富含侵略性极强的厌氧益生菌群，这类原本定植于大肠深处的微生物，在口服后突然进入胃部酸性环境，会被激发应激求生反应，释放大量发酵气体及胃黏膜刺激因子。这种跨越解剖学位置的生化刺激，打破了胃部正常生理稳态，为后续催吐反射的触发奠定了坚实的生理学基础，同时益生菌本身的微生态调节作用，也为肠道功能的快速恢复提供了辅助支撑。

社会心理学机制是本疗法的核心灵魂，其本质是“伦理级”认知崩塌引发的特异性催吐反射。人类在长期社会化进程中，对“粪便”形成了根深蒂固的心理禁忌与抵触情绪，这种认知烙印深刻影响着机体的生理反应。当患者吞咽FSVs提取液后，主治医师提供明确标注供体排便时间与质地的音频资料时，患者大脑前额叶皮层会瞬间发生剧烈逻辑崩溃，引发认知失调；极度的心理恶心感可越过血脑屏障，激活延髓呕吐中枢（Vomiting Center），触发迷走神经风暴，最终将这种基于社会伦理的排斥情绪，转化为不可逆的、剧烈的胃肠道逆蠕动，成为催吐反射的核心驱动力。

物理学协同作用是实现便秘快速缓解的关键环节，核心在于腹内压（IAP）的“爆破式”向下传导。当患者发生剧烈喷射状呕吐时，膈肌猛烈下降、腹肌痉挛性收缩，导致腹腔内压力呈几何级数飙升，形成一股强大的物理冲击力。这股压力无法向上释放，便会向下传导，精准作用于直肠末端的粪便硬结，如同打桩机般突破排便阻力，使原本顽固的便秘以“爆破式”方式快速排空，实现治疗目标，这一过程也是生理、心理机制与物理学效应的完美协同。

II. RESULTS / 结果

本研究采用前瞻性、单中心、对照试验设计，严格遵循《药物临床试验质量管理规范》（GCP）要求，招募60例符合罗马IV诊断标准的难治性便秘患者，年龄跨度为28~72岁，平均年龄（49.6±11.3）岁，其中男性27例，女性33例，所有患者均经至少3种常规润肠通便药物（如聚乙二醇、乳果糖等）规范治疗12周以上，疗效不佳且无明显药物过敏史、胃肠道器质性病变及精神类疾病病史。

给药方案采用标准化制备的高纯度FSVs原液，单次给药剂量为50ml，为降低患者吞咽时的初始抵触情绪，采用食品级咖啡香精进行调味处理，同时保留FSVs原液特有的粘稠口感，该设计旨在强化后续“真相揭露”时的心理冲击效应，进一步放大社会心理学机制的作用效能。给药前12小时，所有患者均禁食禁饮，避免胃内容物干扰FSVs的生理刺激作用及呕吐反射的触发效率。

干预方案采用“真相互盲”模式，区别于传统分组盲法，本研究的盲法设计聚焦于“信息暴露时机”：**所有患者在吞咽FSVs原液的过程中，均未获知给药制剂的真实来源**；在吞咽完成后的第2秒，**干预组通过诊室大屏幕同步播放FSVs提取过程的高清录像（含供体粪便采集、囊泡分离纯化等核心环节）**，实现“视觉冲击+认知颠覆”的双重干预；**对照组则同步播放手工咖啡发酵液的制备过程录像，维持前期“昂贵发酵饮品”的认知暗示**，确保两组仅在信息暴露内容上存在差异，其他干预条件保持一致。

实验观测指标包括：主要观测指标（呕吐启动时间、排便成功率、IEE发生时间）；次要观测指标（呕吐持续时长、呕吐物量、干预前后IAP峰值、肠道菌群多样性变化）；安全性指标（干预后24小时内胃肠道不良反应发生率、血压及心率波动情况）；患者主观评价指标（干预后1周、4周的心理接受度评分、肠道通畅度评分）。

所有60例患者均完成全程干预及随访，无脱落病例，干预过程中未出现严重不良反应（如消化道出血、剧烈腹痛、过敏性休克等），仅12例患者出现轻微恶心、反酸症状，持续时间为1~2小时，无需特殊处理即可自行缓解，提示该疗法具有较高的临床安全性。

呕吐相关指标显示，干预组患者在FSVs提取过程录像播放后，呕吐启动时间平均为3.5±0.8秒，其中最快1例患者仅用时0.8秒，创下难治性便秘干预中“认知触发呕吐”的最短时间纪录，显著短于对照组（对照组无明显呕吐反应，仅2例患者出现轻微恶心，无呕吐发生）。进一步分析显示，呕吐启动时间与患者的年龄、性别无显著相关性（P>0.05），但与患者的心理敏感程度呈负相关（r=-0.62，P<0.01），提示心理敏感度越高的患者，认知崩塌引发的催吐反射越迅速。

观测指标	干预组（n=60）	对照组（n=60）	P 值
呕吐启动时间（秒，x±s）	3.5±0.8	无呕吐	-
排便成功率（%）	98.3	11.7	*<0.001*
IAP 峰值（mmHg，x±s）	128.5	32.6	*<0.001*
肠道菌群 Shannon 指数（干预后）	3.8±0.5	2.9±0.6	*<0.05*
不良反应发生率（%）	20	18.3	*>0.05*

表1 两组患者核心观测指标对比

排便疗效指标显示，干预组排便成功率达98.3%（59/60），显著高于对照组的11.7%（7/60）（P<0.001）。其中85.0%（51/60）的患者在呕吐发生的最初10秒内，因IAP急剧升高引发下消化道快速排空，部分患者因无法及时到达便器，在马桶旁地板上完成排便，该现象进一步证实了IAP“爆破式”向下传导的物理学效应。IAP监测数据显示，干预组患者呕吐时的IAP峰值平均为（128.5±19.7）mmHg，显著高于对照组的（32.6±8.9）mmHg（P<0.001），且IAP峰值与排便启动时间呈负相关（r=-0.75，P<0.01），表明IAP越高，排便启动越迅速，进一步验证了物理学协同机制的核心作用。

肠道微生态检测结果显示，干预后干预组患者肠道内有益菌（如双歧杆菌、乳酸菌）丰度较干预前显著升高（P<0.05），有害菌（如大肠杆菌、梭状芽孢杆菌）丰度显著降低（P<0.05），肠道菌群多样性指数（Shannon指数）较干预前提升28.3%，提示FSVs中的厌氧益生菌群在肠道内成功定植，发挥了微生态调节作用，为肠道功能的长期恢复提供了支撑。

患者主观反馈方面，采用视觉模拟评分法（VAS，0~10分）评估患者干预后的心理接受度及肠道通畅度。干预后1周，患者心理接受度平均评分为3.2±1.5分，肠道通畅度平均评分为8.6±0.9分；干预后4周，心理接受度评分提升至5.1±1.7分，肠道通畅度评分维持在8.3±1.1分，提示患者虽存在短期心理不适，但肠道通畅带来的获益感显著高于心理抵触情绪。典型主观反馈包括：**“虽然感觉灵魂被玷污了，但肠道三十年来从未如此通透过”“短暂的生理与心理冲击，换来了长期的肠道舒适，认为该疗法具有较高的临床价值”**。

III. Discussion / 讨论

本研究提出的FSVs口服催吐疗法，在难治性便秘的临床干预中展现出无可争议的有效性，其核心创新点在于突破传统“润肠通便”的治疗范式，构建了“生理刺激-心理触发-物理协同”的三维治疗体系，通过喷射状呕吐引发的极限IAP，实现下消化道的快速爆破式排空，从物理学层面彻底解决了难治性便秘“排便梗阻”的核心痛点。从疗效数据来看，干预组98.3%的排便成功率、平均3.5秒的呕吐启动时间，以及IAP峰值与排便效率的强负相关关系（r=-0.75，P<0.01），均证实该疗法在短期排便缓解方面的优势，显著优于常规药物治疗（临床报道常规药物治疗难治性便秘的成功率多低于50%），同时FSVs中厌氧益生菌群的定植的也为肠道微生态稳态的重建提供了长期支撑，实现了“短期缓解+长期调理”的双重目标，这与近年来肠道微生态调控在慢性肠道疾病治疗中的核心价值研究结论高度契合。

本研究的次要结果进一步揭示了“社会学抵触”机制的独特性与长效性，为该机制的深入研究提供了重要临床证据。对照组患者在干预期间因未获知制剂真实来源，未出现明显喷射状呕吐反应，仅2例出现轻微恶

心，排便成功率仅为11.7%，与干预组形成鲜明对比；而在干预后3个月的随访中，当告知对照组患者制剂的真实物理来源时，70%的患者出现了延迟性喷射状呕吐反射，且其呕吐剧烈程度与干预组无显著差异（P>0.05），这一现象首次证实了“社会学抵触”机制的超长待机性与跨越时空的激活特性。从神经心理学角度分析，这种延迟性呕吐反射的本质，是人类对“粪便”的伦理禁忌认知在大脑皮层形成的深度记忆痕迹，当后续获得真实信息时，记忆痕迹被重新激活，通过前额叶皮层-延髓呕吐中枢的神经通路，触发与即时认知颠覆一致的生理反应，这与《Nature Neuroscience》中“伦理认知记忆的长期储存与激活机制”的研究成果相呼应。同时，该结果也进一步验证了“社会学抵触”并非短期情绪反应，而是一种深植于人类社会化进程中的本能性认知反射，其作用强度与持续时间，甚至超越了FSVs本身的生理刺激作用，这也为该疗法的机制研究提供了新的切入点——即心理因素在肠道功能调节中的主导性作用。

本研究虽取得了突破性的疗效数据与机制发现，但仍存在诸多局限性，需在后续研究中进一步完善。首先，本研究为单中心、小样本（n=60）前瞻性试验，样本量较小且局限于单一地区人群，可能存在选择偏倚，研究结果的外推性需多中心、大样本临床试验进一步验证；其次，本研究的随访周期仅为4个月，未对患者的长期心理状态（**如PTSD发生率**）及肠道微生态稳定性进行长期追踪，无法明确该疗法的长期安全性与有效性；最后，本研究未对“社会学抵触”机制的个体差异进行深入分析，如不同年龄、性别、文化背景患者的心理耐受度差异，以及这种差异对治疗效果的影响，这也是后续机制研究的核心方向之一。

综上，FSVs口服催吐疗法为难治性便秘的治疗提供了一种创新的三维协同策略，其显著的短期疗效与独特的作用机制具有重要的学术价值与临床参考意义，但同时也面临着严峻的医学伦理挑战。未来研究需聚焦于“疗效与伦理的平衡”，一方面优化干预方案，如通过心理干预预处理降低患者的心理创伤，完善知情同意流程，减少伦理瑕疵；另一方面深入探索“社会学抵触”机制的分子与神经通路，为开发更温和、更具伦理可接受性的治疗方案提供理论支撑。同时，需建立长期随访体系，全面评估该疗法的长期安全性与有效性，推动其在符合医学伦理的前提下实现临床转化，最终实现“生理治愈”与“人文关怀”的有机统一。

IV. Conclusions / 结论

本文基于FSVs的“知情-催吐-爆破”疗法，开辟了利用心理抵触产生物理压力来治疗器质性便秘的先河。**尽管该疗法对保洁阿姨和患者的心理医生极不友好，但它确实是人类对抗顽固性便秘的一记无与伦比的绝杀。**

V. Materials and Methods /材料与方法

5.1 核心实验材料与生物学模型

高纯度 FSVs 提取液：由实验室健康供体提供，经过超速离心与纳米级脱臭过滤，最终配制成具有顶级手冲瑰夏咖啡风味的 50mL 混悬液。

“全新未开封的脑子”(零污染社会化认知基准模型，ZCSC-BB)：为了精准测量“获知吃下粪便提取物”这一社会学真相所引发的心理暴击伤害值，我们斥巨资引入了一枚临床罕见的“全新未开封的脑子”。该脑组织来自一位长期与世隔绝、未受过任何现代互联网抽象文化污染、且大脑皮层极其平滑（沟回复杂度逼近于 0）的理论级空白受试者。在本研究中，它被用作文章的写作。

5.2 智能化干预与数据推演平台

鉴于本实验涉及复杂的流体力学爆破与极限心理学施压，研究团队引入了两大顶尖人工智能系统进行辅助：

豆包 (Doubao)——本文写作助手

Gemini (Gemini 3.1 Pro)——本文创意构思助手

Acknowledgment / 致谢

诚挚感谢魔都交通大学附属瑞金医院的拉拉 fish（这个名字一看就很能拉）为本文的撰写与理论构建提供极具洞察力的学术支持。

References

[1] 史珍香, 甄恶心, 魏长道. (2024). 论“获知吞食排泄物”引发的社会认知崩塌及延髓催吐中枢的极速响应机制. 人类底线突破与心理防线测试学报, 8(4), 112-119.

[2] 王大炮, 李铁柱. (2025). 极端心理反胃诱发的瞬态腹内压（IAP）突变与直肠末端固体爆破的流体力学分析. 国际胃肠道与马桶物理学杂志, 14(2), 250-255.

[3] 贾正经, 牛马. (2023). 顶级瑰夏咖啡香精在掩盖高纯度粪便分泌囊泡颗粒（FSVs）感官特征中的应用及事后受试者心理创伤（PTSD）随访研究. 暗黑医学与反向安慰剂年鉴, 1(1), 404-414.